АҚИҚАТ КЕСТЕСІН ҚҰРУ

Жұмыс парағы

Оқу мақсаты: 10.2.2.2 берілген логикалық элементтер үшін ақиқат кестесін құру

Аты-жөні: _____ Сыныбы: _____ Күні: _____

Жалпы балл: 10

Белгілеулер: 1 – ақиқат, 0 – жалған; ∧ – ЖӘНЕ, ∨ – НЕМЕСЕ, ¬ – ЕМЕС. Логикалық элементтердің сызбадағы белгіленуі:



ЖӘНЕ (конъюнкция)



НЕМЕСЕ (дизъюнкция)



ЕМЕС (инверсия)

1-тапсырма. Сәйкестендіру және «Дұрыс/Бұрыс» [2 балл]

1.1. Ұғымды оның қызметімен жалғаңыз (әріпті жазыңыз):

Ұғым	Қызметі
1. ЖӘНЕ элементі	А) Кіріс мәнін қарама-қарсыға өзгертеді
2. НЕМЕСЕ элементі	Ә) Барлық мүмкін кіріс комбинациялары үшін шығыс мәнін көрсетеді
3. ЕМЕС элементі	Б) Шығыс 1 болады, егер кірістердің кем дегенде біреуі 1 болса
4. Ақиқат кестесі	В) Шығыс 1 болады, тек барлық кіріс 1 болғанда

Жауабы: 1 – ____ 2 – ____ 3 – ____ 4 – ____

1.2. Пікірдің дұрыс не бұрыстығын анықтаңыз («Дұрыс» немесе «Бұрыс» деп жазыңыз):

Пікір	Жауап
1. Екі айнымалысы бар өрнектің ақиқат кестесінде 4 жол болады.	
2. Үш айнымалысы бар өрнектің ақиқат кестесінде 6 жол болады.	
3. ЖӘНЕ элементінің шығысы 1 болады, егер кірістердің кем дегенде біреуі 1 болса.	
4. ЕМЕС элементінің бір ғана кірісі болады.	

2-тапсырма. Кестенің құрылымы және қарапайым кесте [2 балл]

2.1. Айнымалылар санына қарай ақиқат кестесіндегі жол санын анықтаңыз (формула: 2^n, мұндағы n – айнымалылар саны) [1 балл]:

Айнымалылар саны	Кестедегі жол саны
1	
2	
3	
4	

2.2. F = A ∨ ¬B өрнегінің ақиқат кестесін толтырыңыз [1 балл]:

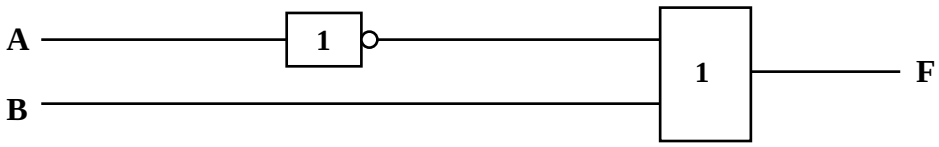
A	B	¬B	A ∨ ¬B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

3-тапсырма. Логикалық элементтер мен өрнектер үшін кесте құру [3 балл]

3.1. F = ¬(A ∧ B) өрнегінің ақиқат кестесін толтырыңыз [1 балл]:

A	B	A ∧ B	¬(A ∧ B)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

3.2. Төмендегі логикалық сұлбаның шығыс өрнегін жазып, ақиқат кестесін толтырыңыз [1 балл]:



F = _____

A	B	¬A	F
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

3.3. F = (A ∨ B) ∧ C өрнегінің ақиқат кестесін толтырыңыз (үш айнымалы – 8 жол) [1 балл]:

A	B	C	A ∨ B	(A ∨ B) ∧ C
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

4-тапсырма. Талдау және қолданбалы есептер [3 балл]

4.1. Берілген ақиқат кестесі бойынша F шығысының логикалық өрнегін жазыңыз (A және B арқылы, ∧, ∨, ¬ белгілерін қолданыңыз) [1 балл]:

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

F = _____

4.2. Ақиқат кестесі арқылы ¬(A ∨ B) және ¬A ∧ ¬B өрнектерінің тең екенін тексеріңіз. Кестені толтырып, қорытынды жасаңыз [1 балл]:

A	B	A ∨ B	¬(A ∨ B)	¬A	¬B	¬A ∧ ¬B
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

Қорытынды: _____

4.3. Қауіпсіздік жүйесінде дабыл (F = 1) қосылады, егер қозғалыс датчигі іске қосылса (A = 1) және жүйе қосулы болса (B = 1), немесе датчик бұзылса (C = 1). Өрнек: F = A ∧ B ∨ C. Ақиқат кестесін толтырып, дабыл неше жағдайда қосылатынын жазыңыз [1 балл]:

A	B	C	A ∧ B	F
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Дабыл ____ жағдайда қосылады.

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ ЖӘНЕ ДЕСКРИПТОРЛАР

Тапсырма	Бағалау критерийі	Дескриптор (білім алушы...)	Балл
1	Логикалық элементтердің қызметін біледі	ұғымдарды қызметімен дұрыс сәйкестендіреді (4 жұп дұрыс)	1
		«Дұрыс/Бұрыс» пікірлерді дұрыс анықтайды (4 пікір дұрыс)	1
2	Ақиқат кестесінің құрылымын біледі	айнымалылар санына сәйкес жол санын (2^n) дұрыс анықтайды	1
	Екі айнымалы өрнектің кестесін құрады	A ∨ ¬B өрнегінің кестесін дұрыс толтырады	1
3	Элемент пен өрнек үшін кесте құрады	¬(A ∧ B) өрнегінің кестесін дұрыс толтырады	1
	Сұлба бойынша өрнек пен кесте құрады	сұлбадан F = ¬A ∨ B өрнегін жазып, кестені дұрыс толтырады	1
	Үш айнымалы өрнектің кестесін құрады	8 жолды кестені дұрыс толтырады ((A ∨ B) ∧ C)	1
4	Кесте бойынша өрнекті анықтайды	кестеге сәйкес F = A ∧ ¬B өрнегін дұрыс жазады	1
	Өрнектердің теңдігін тексереді	кестені толтырып, өрнектердің тең екенін дұрыс қорытындылайды	1
	Кестені жағдаятқа қолданады	дабыл жүйесінің кестесін дұрыс толтырып, дабыл қосылатын жағдай санын (5) анықтайды	1

Балл бөлінісі:

Тапсырма	Күрделілік деңгейі	Түрі	Максимал балл
1-тапсырма	Білу және түсіну	Сәйкестендіру, Дұрыс/Бұрыс	2
2-тапсырма	Түсіну, қолдану	Жол саны, қарапайым кесте	2
3-тапсырма	Қолдану	Элемент, сұлба, үш айнымалы кесте	3
4-тапсырма	Талдау, қолдану	Кестеден өрнек, теңдік, жағдаят	3
ЖИЫНЫ			**10**